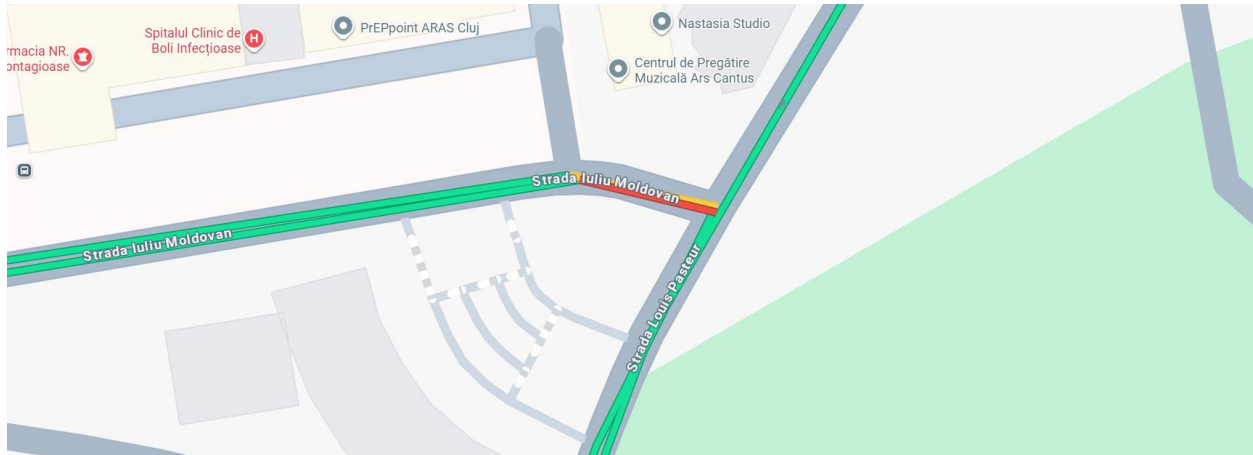


TRAFIC ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

TEMA 1

1. Date de intrare

Intersecția vizată: Strada Iuliu Moldovan – Strada Louis Pasteur

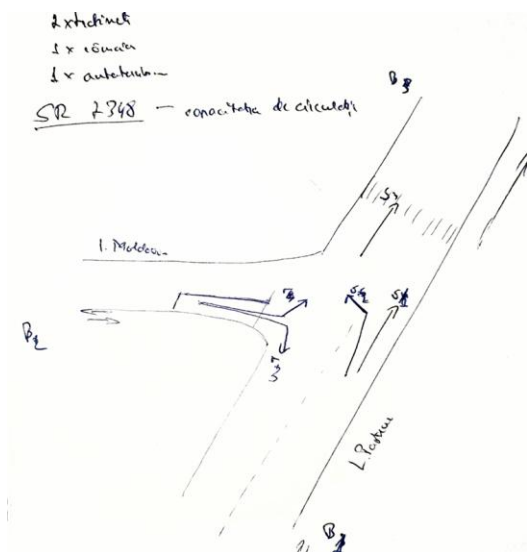


Braț: este o intersecție cu 3 brațe:

- Louis Pasteur SUD – B1
- Iuliu Moldovan – B2
- Louis Pasteur NORD – B3

Schemă mișcări:

- V1 – Louis Pasteur direcția înainte
- V2 – Louis Pasteur direcția la stânga
- V3 – Iuliu Moldovan direcția la dreapta
- V4 – Iuliu Moldovan direcția la stânga



Trafic de intrare în intersecție: v-uri care intră în intersecție de pe un anumit braț.

- B1 – v1 și v2
- B2 – v3 și v4
- B3 – 0

Trafic de ieșire din intersecție: v-uri care părăsesc intersecția pe un anumit braț.

- B1 – v3
- B2 – v2
- B3 – v4 + v1

Valorile de trafic pe mișcări, pe categorii devhicule, pe intervale de 15 minute, pentru mișcările v3 și v4, se găsesc în fișierul Recensământv3_v4-Pasteur-Moldovan.pdf

2. Echivalări

Data	09.10.2025					
Durata	1 oră				Localitatea	Cluj-Napoca
Strada	L. Pasteur				Intersectia	I. Moldovan
Echipa	D.David, C. Alexandra, M. Sebastian, S. Ioana					
Interval orar	Sens circulatie	Biciclete, motorete, scutere, motociclete	Autoturisme cu sa fara remorcă	Microbuze, autofurgonete, autocamioane	Total vehicule fizice	Total vehicule etalon
11:00-11:15	v1	2	41	3	46	45.6
	v2	0	11	2	13	13.4
	v4	0	26	3	29	29.6
	v3	0	10	1	11	11.2
11:15-11:30	v1	2	61	6	69	69.2
	v2	0	6	7	13	14.4
	v4	1	20	2	23	22.9
	v3	3	17	2	22	20.9
11:30-11:45	v1	3	73	2	78	76.9
	v2	0	3	0	3	3
	v4	1	40	3	44	44.1
	v3	0	20	2	22	22.4
11:45-12:00	v1	5	94	2	101	98.9
	v2	0	4	1	5	5.2
	v4	0	18	2	20	20.4
	v3	0	19	0	19	19
Coef echivalare bic., mot., scut.	Coef echivalare autoturisme	Coef echivalare microb.,autof., autoc.				
0.5	1	1.2				

	Intrare	Ieșire			
B1	v1+v2	v3			
B2	v3+v4	v2			
B3	0	v4+v1			
Interval orar	Braț	Intrare	Ieșire	Vehicule etalon	
11:00-11:15	B1	59	11	59	11.2
	B2	40	13	40.8	13.4
	B3	0	75	0	75.2
11:15-11:30	B1	82	22	83.6	20.9
	B2	45	13	43.8	14.4
	B3	0	92	0	92.1
11:30-11:45	B1	81	22	79.9	22.4
	B2	66	3	66.5	3
	B3	0	122	0	121
11:45-12:00	B1	106	19	104.1	19
	B2	39	5	39.4	5.2
	B3	0	121	0	119.3
	Total	518	518	517.1	517.1

Perioada de perspectivă
2025-20235 (10ani)

An de bază 2025
An de perspectivă 2035

Coeficienții de evoluție a traficului în perioada 2010-2035 Coeficienți medii (varianta probabilă) Rețeaua de drumuri publice				
Anul	Biciclete	Autoturisme	Microbuze	
2010	1	1	1	
2015	0.89	1.28	1.25	
2020	0.79	1.56	1.46	
2025	0.7	1.89	1.72	
2030	0.62	2.31	2.01	
2035	0.55	2.8	2.34	
Anul de bază	Anul de perspectivă	Biciclete	Autoturisme	Microbuze
2010	2025	0.7	1.89	1.72
2010	2035	0.55	2.8	2.34
2025	2035	0.79	1.48	1.36

Vehicule fizice 2025	Biciclete, motorete, scutere, motociclet	Autoturisme cu sa fara remorcă	Microbuze, autofurgonete, autocamioane
c1	12	269	13
c2	0	24	10
c3	0	39	9
c4	2	104	10

Vehicule Fizice 2025	Trafic intrare	Trafic ieşire
B1	328	48
B2	164	34
B3	0	410
Total	492	492

Vehicule etalon 2025	Biciclete, motorete, scutere, motociclet	Autoturisme cu sa fara remorcă	Microbuze, autofurgonete, autocamioane
c1	6	269	15.6
c2	0	24	12
c3	0	39	10.8
c4	1	104	12

Vehicule Etalon 2025	Trafic intrare	Trafic ieşire
B1	326.6	49.8
B2	166.8	36
B3	0	407.6
Total	493.4	493.4

Vehicule fizice 2035	Biciclete, motorete, scutere, motociclete	Autoturisme cu sa fara remorcă	Microbuze, autofurgonete, autocamioane
c1	9.43	398.52	17.69
c2	0.00	35.56	13.60
c3	0.00	57.78	12.24
c4	1.57	154.07	13.60
Vehicule Fizice 2035	Trafic intrare	Trafic ieşire	
B1	474.79	70.02	
B2	239.27	49.16	
B3	0.00	594.88	
Total	714.07	714.07	

Vehicule etalon 2035	Biciclete, motorete, scutere, motociclete	Autoturisme cu sa fara remorcă	Microbuze, autofurgonete, autocamioane
c1	4.71	398.52	21.22
c2	0.00	35.56	16.33
c3	0.00	57.78	14.69
c4	0.79	154.07	16.33
Vehicule Etalon 2035	Trafic intrare	Trafic ieşire	
B1	476.34	72.47	
B2	243.66	51.88	
B3	0.00	595.64	
Total	719.99	719.99	

Factorul orei de vârf			
Interval orar	Vehicule	Vehicule într-o oră	FOV
11:00-11:15	88	507	144.03%
11:15-11:30	127	507	99.80%
11:30-11:45	147	507	86.22%
11:45-12:00	145	507	87.41%

Flux de circulație discontinu, deoarece avem treceri de pietoni în apropierea intersecției pe fiecare braț.

Nt 250 pentru viteza de 30 km/h exprimat în vehicule/h pentru o banda

Deoarece avem două benzi de circulație Nt se dublează

Nt 500 Vt/h

V60 507 Vt/h

101.40% Raportul debit capacitate

-1.38% Rezerva de capacitate

Aceste calcule se găsesc în fișierul Studiu-de-trafic.xlsx

TEMA 2

Localitatea vizată: Municipiul Marghita, Județul Bihor.

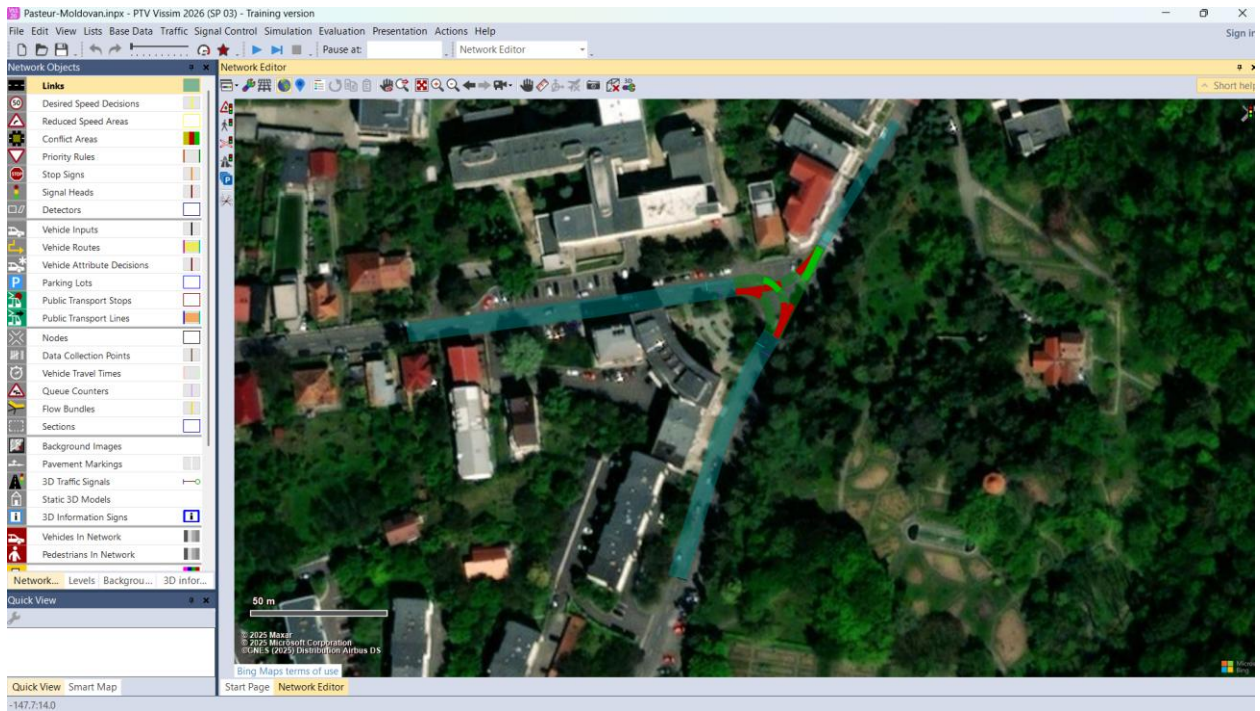
- Distribuția accidentelor după anul producerii
- Distribuția accidentelor pe localități
- Densitatea accidentelor (cu simbologie tip Heatmap)
- Accidente cu victime decedate
- Distribuția accidentelor pe categorii de drum
- Alte 2 hărți la alegere (dintre răniți grav, răniți ușor, cauza principală, mod de producere)

Aceste aspecte au fost reprezentate prin hărți de analiză, utilizând programul ArcGIS Pro și se regăsesc în fișiere sub denumirile:

- Hartă_Accidente_Anul_producerii.pdf
- Hartă_Distribuție_accidente_localități.pdf
- Hartă_Accidente.pdf
- Hartă_Accidente_victime_decedate.pdf
- Hartă_accidente_categorie_drum.pdf
- Hartă_răniți_grav.pdf
- Hartă_răniți_ușor.pdf

TEMA 3

Geometria intersecției

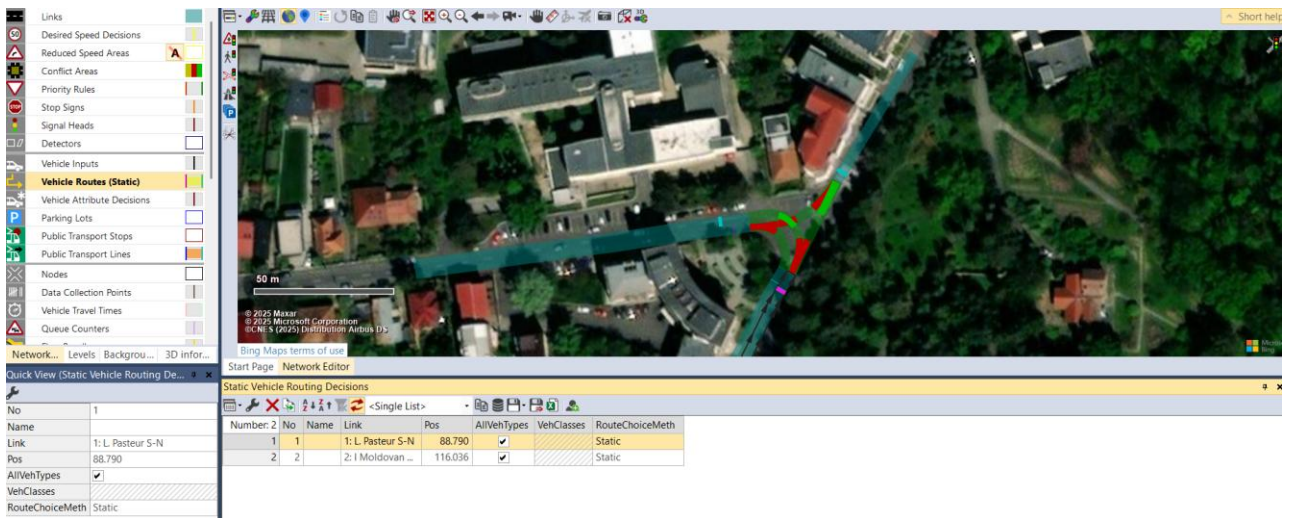


Gestionarea punctelor de conflict

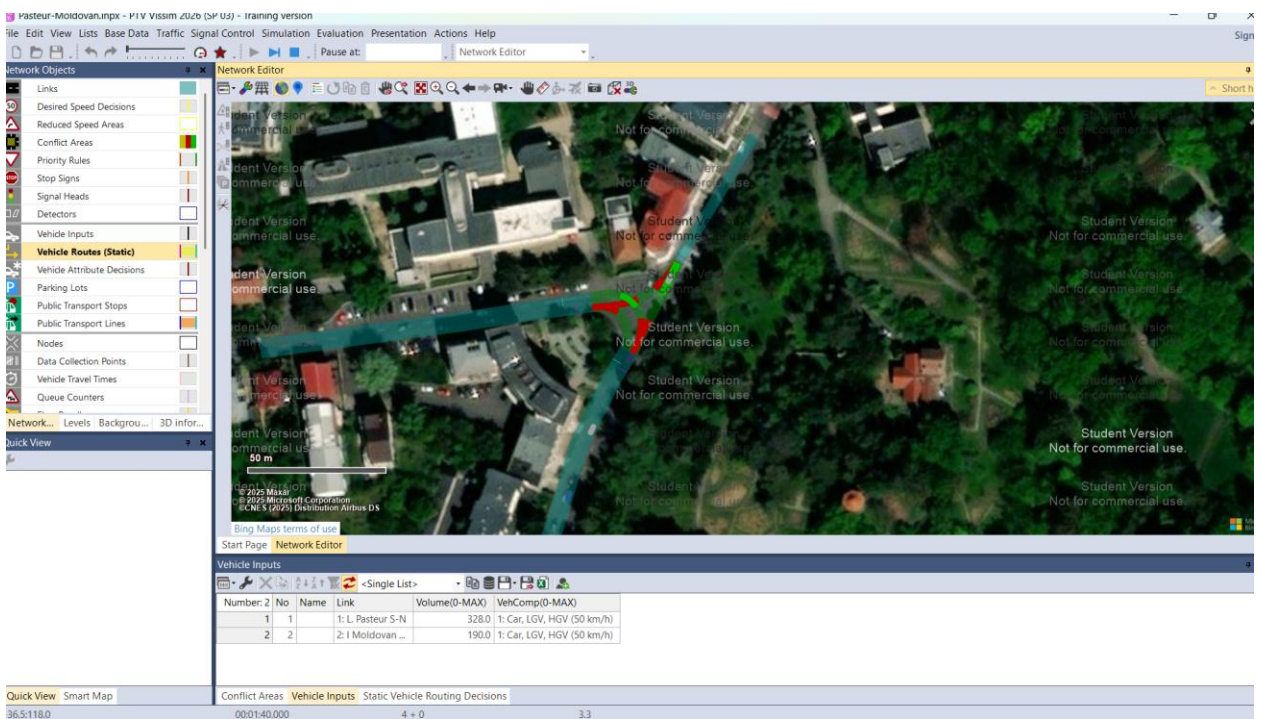
Number	LinkA	VisLinkA	LinkB	VisLinkB	Status	FrontGapDef	RearGapDef	MinGapBlockDef	MesoCritGap	SafDistFactDef	AddStopDist	ObsAdjLns	AnticipRout	AvoidBlockMinor
1	10000: v1	100.0	10001: V2	100.0	Undetermined	0.5	0.5	3.0	3.5	1.5	0.0	☐	0.0 %	100.0 %
2	10000: v1	100.0	10003: v4	100.0	A has right of way	0.5	0.5	3.0	3.5	1.5	0.0	☐	0.0 %	100.0 %
3	10001: V2	100.0	10003: v4	100.0	A has right of way	0.5	0.5	3.0	3.5	1.5	0.0	☐	0.0 %	100.0 %
4	10002: v3	100.0	10003: v4	100.0	Undetermined	0.5	0.5	3.0	3.5	1.5	0.0	☐	0.0 %	100.0 %

Volum de trafic

Vehicle Inputs					
<Single List>					
Number: 2	No	Name	Link	Volume(0-MAX)	VehComp(0-MAX)
1	1		1: L. Pasteur S-N	328.0	1: Car, LGV, HGV (50 km/h)
2	2		2: I Moldovan ...	190.0	1: Car, LGV, HGV (50 km/h)



Rularea modelului



Modelul se găsește în fișierul Pasteur-Moldovan.inpx